

FIAP • ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

Equações Horárias, Espaço de Frenagem e Equação de Torricelli

Disciplina: ENERGIA, CINEMÁTICA, FORÇAS E ONDAS

Ano / Turma: 2022 / 1ECB

Avaliação: Checkpoint 1

Documento: Especificação e Enunciado Técnico

Arquivo de Origem: 06-04-2022 - 1ECB - ECFO - Check
Point 1.zip

Repositório: Publicação Acadêmica Oficial

PARTE 1 ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA E ENUNCIADO DO PROBLEMA

1. Contexto e Formulação

Um veículo autônomo trafega com velocidade constante $v_0 = 72 \text{ km/h}$ (20 m/s). Ao detectar um obstáculo fixo à distância $d = 50 \text{ metros}$, o sistema de freios é acionado imediatamente com desaceleração constante $a = -5,0 \text{ m/s}^2$. Pede-se calcular a distância total de frenagem até a imobilização completa e determinar se o veículo colide com o obstáculo.